Metarhizium anisopliae

AGENTE MICROBIAL · BIOINSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

Bioinsumo formulado a base del hongo entomopatógeno *Metarhizium anisopliae* en suspensión concentrada. Se emplea como agente de control biológico de insectos plaga en programas de manejo integrado, aplicado al suelo o por aspersión foliar según la plaga objetivo y su hábito.

$1x10^8$	SC	20	90
CONCENTRACIÓN	**FORMULACIÓN**	**PRESENTACIÓN**	**VIDA ÚTIL**
conidias viables/mL	suspensión concentrada	litros	días desde fabricación

MODO DE ACCIÓN SOBRE EL INSECTO

Ciclo infectivo · 3 a 7 días hasta la muerte del insecto

01 · 0 H — Adhesión cuticular
La conidia se adhiere a la cutícula por interacciones hidrofóbicas y proteínas de superficie; la cubierta mucilaginosa la protege del sistema inmune del hospedero.

02 · 12 H — Germinación
Con humedad relativa superior al 70 % la conidia germina y desarrolla el tubo germinativo, aproximadamente a las 12 horas de la inoculación.

03 · 12 – 18 H — Penetración
El apresorio ejerce presión física y secreta proteasas específicas que degradan la cutícula, combinando acción enzimática y mecánica.

04 · 3 – 7 D — Colonización
Invade el hemocele y produce destruxinas, metabolitos que causan parálisis progresiva y la muerte del insecto entre 3 y 7 días.

05 · POST MORTEM — Esporulación
El micelio verde oliva cubre el cadáver y esporula con humedad alta, generando conidias que pueden infectar insectos susceptibles del entorno.

La expresión del ciclo infectivo en campo depende de la humedad, la temperatura, el contacto físico entre conidia e insecto y la presión de la plaga. La eficacia es mayor en aplicaciones preventivas o al inicio de la infestación. Este producto no sustituye al manejo agronómico integrado.

ÓRDENES SUSCEPTIBLES

Coleoptera — picudos, escarabajos, barrenadores, chizas.
Hemiptera — psílidos, salivazos, chinches.

Susceptibilidad variable según especie, estadio y condiciones ambientales.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo
Conidias viables del hongo entomopatógeno *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorokin

Concentración
$1x10^8$ conidias viables/mL ($1x10^{11}$ por litro)

Pureza microbiológica
Mínimo 95 %, libre de contaminantes y patógenos

Aditivos: coadyuvantes, agua y estabilizantes. **Aspecto:** verde oliva a amarillo verdoso, olor terroso característico.

Taxonomía: Fungi · Hypocreales · Clavicipitaceae.

VENTANA DE APLICACIÓN



Las conidias son estructuras vivas sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación. **Aplicar después de las 4:00 p.m. o antes de las 7:00 a.m.** es determinante para conservar la viabilidad en campo. Puede aplicarse en cualquier época del año, priorizando el inicio de temporada lluviosa y las etapas de mayor presión de la plaga.

< 28 °C	> 70 %
temperatura al aplicar	humedad relativa
4 h	**5,5 – 7,0**
sin lluvias fuertes	pH del agua

En aplicaciones al suelo, aplicar sobre sustrato húmedo o acompañar con riego posterior: las conidias requieren humedad para germinar y alcanzar las larvas en el perfil edáfico. En riego por goteo, inyectar en el último tercio del ciclo de riego.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

01 Recipiente y equipo limpios, sin residuos de fungicidas ni insecticidas químicos.

02 Agite el envase antes de medir: las conidias sedimentan con el tiempo.

03 Mida la dosis correspondiente al área a tratar.

04 Prediluya en 1 L de agua limpia, pH 5,5 – 7,0, hasta suspensión homogénea.

05 Complete el volumen con agitación constante y aplique de inmediato.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN

CULTIVO	PLAGA OBJETIVO	DOSIS / HA	FORMA DE APLICACIÓN
Palma de aceite	*Strategus aloeus* · barrenador del bulbo	1,5 – 2,0 L	Drench al estípite y suelo circundante; en zonas de renovación.
Palma de aceite	*Rhynchophorus palmarum* · picudo negro	1,5 – 2,0 L	Drench a la base y trampas con cebo; cada 20 a 30 días.
Cítricos	*Diaphorina citri* · psílido asiático	1,0 – 1,5 L	Aspersión foliar dirigida; preventiva o al inicio de la presión.
Café	*Hypothenemus hampei* · broca del café	1,0 – 1,5 L	Aspersión a frutos caídos y árbol; cada 20 días en época crítica.
Caña de azúcar	*Aeneolamia varia* · salivazo	1,0 – 1,5 L	Aspersión al suelo y follaje bajo en época de mayor infestación.
Papa · Aguacate	*Phyllophaga* spp. · *Ancognatha* spp. · chiza	1,0 – 1,5 L	Drench al suelo antes de siembra o al detectar presencia larval.

Rangos de orientación técnica basados en experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions y literatura científica de las especies. Se recomienda validar en lote piloto antes de la aplicación extensiva.

ALMACENAMIENTO

No congelar	15 – 30 °C		> 35 °C

- Lugar fresco, seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Envase cerrado, en posición vertical y en su empaque original.
- No almacenar junto a agroquímicos, fungicidas, combustibles ni fertilizantes.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con fungicidas ni bactericidas sintéticos

Tampoco con coadyuvantes a base de aceites minerales en alta concentración. Aplicar en tanque independiente y con equipo previamente lavado, separando la aplicación de cualquier fungicida o bactericida un mínimo de **5 días**.

Puede integrarse en programas de manejo biológico con nematodos entomopatógenos y otros agentes microbiológicos, previa validación de compatibilidad. Usar agua con pH entre 5,5 y 7,0.

SEGURIDAD Y MANEJO

Protección: guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla N95 o superior, ropa de manga larga y botas.

Precauciones: evitar contacto con piel y ojos e inhalación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar. Mantener alejado de calor, chispas o fuego.

Primeros auxilios: piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con párpados abiertos; inhalación, trasladar a lugar ventilado; ingestión, no inducir vómito y consultar al médico. Si persiste la molestia, presentar esta ficha al profesional de salud.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Formulación:** suspensión concentrada (SC) líquida, dispersable con agitación.
- **Carencia / reingreso:** 0 días / una vez seca la aplicación, o 4 h después.
- **Fitotoxicidad:** no fitotóxico en las dosis indicadas; probar en área reducida en cultivo o variedad nueva.
- **No objetivo:** evitar aplicación directa sobre colmenas activas y cuerpos de agua; esperar 4 h antes de permitir el reingreso de fauna benéfica.
- **Toxicología:** categoría IV, normalmente no ofrece peligro.
- **Sostenibilidad:** biodegradable, por fermentación de materias primas naturales; apto para producción orgánica y regenerativa.

ENTREGAS FRACCIONADAS

Producto biológico vivo: el despacho se programa en entregas fraccionadas acordadas con el cliente según el cronograma de aplicación en finca. No se recomienda acumular inventario superior a la necesidad inmediata del ciclo productivo.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia

direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 311 8882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.

El productor garantiza las características declaradas siempre que se conserven las condiciones de almacenamiento y se aplique dentro del período de vida útil.
Versión 3.0 — Septiembre de 2026.